

$$২। \lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$৩। \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{\phi(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} \phi(x)}, \text{ যেখানে, } \lim_{x \rightarrow a} \phi(x) \neq 0$$

$$৪। \lim_{x \rightarrow a} \{c f(x)\} = c \lim_{x \rightarrow a} f(x), \text{ যেখানে } c \text{ ধ্রুবক।}$$

উপরে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, প্রত্যেকটির সংশ্লিষ্ট সীমা বিদ্যমান।

$$৫। \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1; \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\tan \theta}{\theta} = 1 \quad (\theta \text{ রেডিয়ান মাপা হয়})$$

কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সীমার মান নির্ণয় [Evaluation of some important limits]:

$$১। \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1}, \text{ যেখানে } n \text{ যে কোন মূলদ সংখ্যা।}$$

প্রমাণঃ ধরি $x = a + h$, যখন $h \rightarrow 0$,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^n - a^n}{a+h-a}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^n [(1 + \frac{h}{a})^n] - a^n}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^n [(1 + \frac{h}{a})^n - 1]}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^n}{h} \left[\left\{ 1 + \frac{nh}{a} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{h^2}{a^2} + \dots \right\} - 1 \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^n}{h} \left[\frac{nh}{a} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{h^2}{a^2} + \dots \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} a^n \left[\frac{n}{a} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{h}{a^2} + \dots \right]$$

$$= a^n \left[\frac{n}{a} + 0 + \dots \right] = a^n \left(\frac{n}{a} \right) = na^{n-1} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

২। দেখাও যে (Show that) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$

প্রমাণঃ $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{x}{1!} \left(\frac{1}{x} \right) + \frac{x(x-1)}{2!} \frac{1}{x^2} + \frac{x(x-1)(x-2)}{3!} \frac{1}{x^3} + \dots \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{1!} + \frac{1 - \frac{1}{x}}{2!} + \frac{(1 - \frac{1}{x})(1 - \frac{2}{x})}{3!} + \dots \right]$$

$$= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1-0}{2!} + \frac{(1-0)(1-0)}{3!} + \dots$$

$$= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots = e \quad (\text{প্রমাণিত})$$

৩। দেখাও যে (Show that) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

প্রমাণঃ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \right) \left[\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right) - 1 \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \right) \left[x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \dots \right] = 1 \quad (\text{প্রমাণিত})$$

৪। দেখাও যে (Show that) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \right) \log_e(1+x) = 1$

প্রমাণঃ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \right) \log_e(1+x)$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \right) \left[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \dots \right] \\
&= 1 \text{ (প্রমাণিত)}
\end{aligned}$$

৫। দেখাও যে (Show that) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{(1+x)^n - 1}{x} = n$

প্রমাণ: আমরা জানি, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1} \dots \dots \dots$ [১নং তে প্রমাণিত]

এই সীমা সূত্রে x এর পরিবর্তে $1+x$ এবং $a=1$ লিখিয়া পাই,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x} = n \quad [\because 1+x \rightarrow 1 \text{ হইলে } x \rightarrow 0 \text{ হয়}]$$

৬। দেখাও যে (Show that) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \log_e a \quad (a > 0)$

প্রমাণ: ধরি $a^x = e^z$, কাজেই, $x \log_e a = z \quad (a > 0)$ হয়।

এখন $x \rightarrow 0$ হইলে $z \rightarrow 0$ হয়। ($\because \log_e a$ সসীম)

$$\begin{aligned}
\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z / (\log_e a)} = \log_e a \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} \\
&= \log_e a \quad [3 \text{ নং এ প্রদত্ত সীমার সাহায্যে}]
\end{aligned}$$

৭। দেখাও যে (Show that) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$.

প্রমাণ: আমরা জানি, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \right) \log_e (1+x) = 1$ [৪নং তে প্রমাণিত]

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \log_e (1+x)^{1/x} = 1$$

$$\Rightarrow \log_e \left[\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} \right] = 1 = \log_e e$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e, \text{ প্রমাণিত।}$$

৮। দেখাও যে (Show that) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

$$\frac{x^n}{n!} = \frac{x^n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n} = \frac{x}{1} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{3} \cdots \frac{x}{n}$$

যেহেতু x সসীম, কাজেই $\frac{x}{1} > \frac{x}{2} > \frac{x}{3} \cdots > \frac{x}{n}$

সুতরাং $n \rightarrow \infty$ হইলে $\frac{x}{1}, \frac{x}{2}, \frac{x}{3}, \cdots$ ইত্যাদি রাশিগুলির মান ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং কোন একটি অবস্থায় উহারা খুব ক্ষুদ্র হইবে।

যখন $n > 2x$ অর্থাৎ $\frac{x}{n} < \frac{1}{2}$ হইলে প্রত্যেকটি উৎপাদক $\frac{1}{2}$ হইবে। যদি উৎপাদকগুলির গুণফল K (ধরি) হয় এবং আরও n সংখ্যক উৎপাদক লওয়া হয়, তবে সর্বমোট গুণফল $< \frac{K}{2^n}$ হইবে। যেহেতু K সসীম সেহেতু n কে অসীম পর্যন্ত বর্ধিত করিলে $\frac{1}{2^n}$ কে যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করা যাইবে।

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0 \text{ প্রমাণিত।}$$

সারসংক্ষেপ [Summary]:

১। $x \rightarrow a$ বা $\lim x = a$ হইলে,

(ক) x চলকরাশি বা পরিবর্তনশীল রাশির মান a অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা a অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে কিন্তু x এর মান সাধারণতঃ a এর সমান হইবে না।

(খ) x এর গৃহীত মান ও a এর অন্তরের সাংখ্যমান অর্থাৎ $|x-a|$ এর মান পূর্ব নির্ধারিত ধনাত্মক ক্ষুদ্র সংখ্যা (তাহা যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন) অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইবে।

২। $x \rightarrow a+0$ বা $x \rightarrow a^+$ হইলে বুঝিতে হইবে x চলকরাশির মান সর্বদা a অপেক্ষা বৃহত্তর থাকিয়া (অর্থাৎ $x=a$ বিন্দুর ডানদিক হইতে) ক্রমশঃ $x=a$ এর নিকট আরও নিকটতর হয় কিন্তু কখনও $x=a$ হয় না।

৩। যদি $x \rightarrow 0$ এবং $u \rightarrow 0$ এবং $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = l$ হয়, তবে $\lim_{u \rightarrow 0} f(u) = l$ হইবে।

৪। $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ এ $x-a=h$ বা $x=a+h$ বসাইয়া উহাকে $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h)$ আকারে

লেখা যায় অর্থাৎ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(a+h)$ ।

৫। $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ বা $\lim_{h \rightarrow 0^+} f(a+h)$ কে $f(x)$ ফাংশনের $x=a$ বিন্দুতে

ডানপক্ষের সীমা (Right hand limit) এবং $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ বা $\lim_{h \rightarrow 0^+} f(a-h)$ কে

$f(x)$ ফাংশনের $x=a$ বিন্দুতে বামপক্ষের সীমা (Left hand limit) বলা হয়।

৬। $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ এর মান বর্তমান আছে বলা হইবে যদি $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ বা

$\lim_{h \rightarrow 0^+} f(a+h)$ ও $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ কে বা $\lim_{h \rightarrow 0^+} f(a-h)$ উভয়ের মান বর্তমান থাকে

এবং $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ অর্থাৎ $\lim_{h \rightarrow 0^+} f(a+h) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(a-h)$ হয়।

৭। $(\epsilon - \delta)$ সংজ্ঞার সাহায্যে পাই—

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ হইলে $|f(x) - l| < \epsilon$ হইবে, যখন $0 < |x - a| < \delta$

উদাহরণমালাঃ

উদাহরণ ১ঃ যদি $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$ হয়, তবে দেখাও যে $x=2$ বিন্দুতে $f(x)$

এর ডানপক্ষ সীমা এবং বামপক্ষ সীমার মান একই এবং $x=2$ বিন্দুতে $f(x)$ এর সীমা

বিদ্যমান। [If $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$, show that at $x=2$, the limits from the right

and from the left of $f(x)$ are the same and thus limit of $f(x)$ at $x=2$ exists]

সমাধানঃ এখানে $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = \frac{(x-1)(x-2)}{x-2} = x-1, \quad x \neq 2$

বামপক্ষ সীমা $= \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(2-h)$

$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \{(2-h)-1\} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (1-h)$

$= 1-0=1$

$$\begin{aligned}
 \text{ডানপক্ষ সীমা} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(2+h) \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \{(2+h)-1\} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (1+h) \\
 &= 1+0=1
 \end{aligned}$$

বামপক্ষ সীমা = ডানপক্ষ সীমা = 1, প্রমাণিত।

আবার যেহেতু বামসীমা = ডানসীমা = 1, কাজেই $x=2$ বিন্দুতে $f(x)$ এর সীমা বিদ্যমান।

$$\text{সুতরাং } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$$

উদাহরণ ২ঃ একটি ফাংশন $f(x)$ নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িতঃ

$$f(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{যখন } x \leq 1 \\ 3-x & \text{যখন } x > 1 \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ এর মান নির্ণয় কর (যদি সীমা বিদ্যমান থাকে)।

[A function $f(x)$ is defined as follows

$$f(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{when } x \leq 1 \\ 3-x & \text{when } x > 1 \end{cases}$$

Find the value of $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, if it exists]

সমাধানঃ যখন $x < 1$, তখন $f(x) = 2x+1$, কাজেই

$$\begin{aligned}
 \text{বামপক্ষ সীমা} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(1-h) \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \{2(1-h)+1\} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (3-2h) \\
 &= 3-0=3
 \end{aligned}$$

যখন $x > 1$ তখন $f(x) = 3-x$, কাজেই

$$\text{ডানপক্ষ সীমা} = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(1+h)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \{3 - (1+h)\} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (2-h) \\ = 2 - 0 = 2$$

এখানে বামপক্ষ সীমা এবং ডানপক্ষ সীমা বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইহারা সমান নহে। কাজেই $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ এর মান বিদ্যমান নেই।

এখানে বামপক্ষ সীমা এবং ডানপক্ষ সীমা বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহারা সমান নহে; কাজেই $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ এর মান বিদ্যমান নাই।

উদাহরণ ৩ঃ একটি ফাংশন $f(x)$ নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িতঃ

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{যখন } x < 1 \\ 2.4 & \text{যখন } x = 1 \\ x^2 + 1 & \text{যখন } x > 1 \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ এর মান কি বিদ্যমান?}$$

[A function $f(x)$ is defined as follows]

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{when } x < 1 \\ 2.4 & \text{when } x = 1 \\ x^2 + 1 & \text{when } x > 1 \end{cases} \quad \text{Does } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ exist?}$$

সমাধানঃ যখন $x < 1$, তখন $f(x) = x^2$, কাজেই

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ সীমা} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(1-h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} (1-h)^2 = (1-0)^2 = 1 \end{aligned}$$

যখন $x > 1$, তখন $f(x) = x^2 + 1$, কাজেই

$$\begin{aligned} \text{ডানপক্ষ সীমা} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(1+h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \{(1+h)^2 + 1\} = (1+0)^2 + 1 = 2 \end{aligned}$$

এখানে বামপক্ষ সীমা এবং ডানপক্ষ সীমা বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহারা সমান নহে; কাজেই $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ এর মান বিদ্যমান নাই।

$\therefore \sin \frac{1}{h}$ এর মান -1 এবং 1 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

$$\begin{aligned}\text{ডানপক্ষ সীমা} &= \lim_{y \rightarrow 0^+} y \sin \frac{1}{y} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} [(0+h) \sin \frac{1}{(0+h)}] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} h \sin \frac{1}{h} = 0\end{aligned}$$

এখানে বামপক্ষ সীমা = ডানপক্ষ সীমা = 0

$$\text{সুতরাং } \lim_{y \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{y} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

উদাহরণ ৯ঃ $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{e^{\tan x} - 1}{e^{\tan x} + 1}$ এর সীমা বিদ্যমান আছে কি?

[Does the limit of $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{e^{\tan x} - 1}{e^{\tan x} + 1}$ exist?]

$$\begin{aligned}\text{সমাধানঃ বামপক্ষ সীমা} &= \lim_{x \rightarrow \pi/2^-} \frac{e^{\tan x} - 1}{e^{\tan x} + 1} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{\tan(\pi/2-h)} - 1}{e^{\tan(\pi/2-h)} + 1} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{\coth h} - 1}{e^{\coth h} + 1} = \frac{1 - e^{-\coth h}}{1 + e^{-\coth h}} = \frac{1 - e^{-\infty}}{1 + e^{-\infty}} \\ &= \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ডানপক্ষ সীমা} &= \lim_{x \rightarrow \pi/2^+} \frac{e^{\tan x} - 1}{e^{\tan x} + 1} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{\tan(\pi/2+h)} - 1}{e^{\tan(\pi/2+h)} + 1} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\coth h} - 1}{e^{-\coth h} + 1} = \frac{e^{-\infty} - 1}{e^{-\infty} + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1\end{aligned}$$

এখানে বামসীমা এবং ডানসীমা বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহারা সমান নহে; কাজেই

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2^+} \frac{e^{\tan x} - 1}{e^{\tan x} + 1} \text{ এর সীমা বিদ্যমান নাই।}$$

উদাহরণ ১০ঃ একটি $f(x)$ ফাংশন নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িতঃ

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{যখন } x > 1 \\ 1 & \text{যখন } x = 0 \\ 1 + x & \text{যখন } x < 0 \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ এর মান নির্ণয় কর।}$$

[A function is defined as follows:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{when } x > 1 \\ 1 & \text{when } x = 0 \\ 1 + x & \text{when } x < 0 \end{cases} \quad \text{Find the value of } \lim_{x \rightarrow 0} f(x)]$$

সমাধানঃ যখন $x < 0$, তখন $f(x) = 1 + x$, কাজেই

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ সীমা} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} f(0 - h) = \lim_{h \rightarrow 0^+} (1 + 0 - h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} (1 - h) = 1 - 0 = 1 \end{aligned}$$

যখন $x > 0$, তখন $f(x) = x^2 + 1$, কাজেই

$$\begin{aligned} \text{ডানপক্ষ সীমা} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} f(0 + h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} [(0 + h)^2 + 1] \end{aligned}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} (h^2 + 1)$$

$$= 0^2 + 1 = 1$$

এখানে বামপক্ষ = ডানপক্ষ সীমা = 1

$$\text{সুতরাং } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

উদাহরণ ১১ঃ একটি ফাংশন $f(x) = 1, 0$ ও -1 যখন x যথাক্রমে > 0 , $= 0$ ও < 0 . দেখাও যে, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ এর মান বিদ্যমান নাই। [A function $f(x) = 1, 0$ or -1 according as $x > 0, 0$ or < 0 . Show that $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ does not exist]

সমাধানঃ যখন $x < 0$ তখন $f(x) = -1$, কাজেই

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ সীমা} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1 \end{aligned}$$

যখন $x > 0$, তখন $f(x) = 1$, কাজেই

$$\begin{aligned} \text{ডানপক্ষ সীমা} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1 \end{aligned}$$

এখানে বামপক্ষ সীমা এবং ডানপক্ষ সীমা বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহারা সমান নহে; সুতরাং $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ এর সীমা বিদ্যমান নাই।

উদাহরণ ১২ঃ একটি ফাংশন $f(x)$ নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িতঃ

$$f(x) = \begin{cases} e^{-|x|/2} & \text{যখন } -1 < x < 0 \\ x^2 & \text{যখন } 0 \leq x < 2 \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ এর বিদ্যমানতা আলোচনা কর।}$$

[A function $f(x)$ is defined as follows:

D.U.H.87

$$f(x) = \begin{cases} e^{-|x|/2} & \text{when } -1 < x < 0 \\ x^2 & \text{when } 0 \leq x < 2 \end{cases} \quad \text{Discuss the existence of } \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

সমাধানঃ যখন $x < 0$, তখন $f(x) = e^{-|x|/2}$, কাজেই

$$\begin{aligned}\text{বামপক্ষ সীমা} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(0-h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} e^{-|0-h|/2} = \lim_{h \rightarrow 0^+} e^{-h/2} = 1\end{aligned}$$

যখন $x > 0$, তখন $f(x) = x^2$, কাজেই

$$\begin{aligned}\text{ডানপক্ষ সীমা} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(0+h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (0+h)^2 = \lim_{h \rightarrow 0} h^2 = 0\end{aligned}$$

এখানে বামপক্ষ সীমা এবং ডানপক্ষ সীমা বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহারা সমান নহে; সুতরাং $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ এর সীমা বিদ্যমান নাই।

উদাহরণ ১৩ঃ $f(x) = \frac{x^2}{(x-1)(x-2)}$ একটি বাস্তব ফাংশন সংজ্ঞায়িতঃ

[A real function is defined by $f(x) = \frac{x^2}{(x-1)(x-2)}$]

(ক) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ এবং $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ নির্ণয় কর। [Find the value]

(খ) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ এবং $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ নির্ণয় কর। [Find the value]

(গ) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ এবং $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ নির্ণয় কর। [Find the value]

সমাধানঃ এখানে $f(x) = \frac{x^2}{(x-1)(x-2)}$

$$(ক) \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(1+h) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^2}{(1+h-1)(1+h-2)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1+2h+h^2}{h(-1+h)} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{h}+2+h}{-1+h}$$

$$= -\infty$$

$$\text{এবং } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(1-h) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1-h)^2}{(1-h-1)(1-h-2)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1-2h+h^2}{(-h)(-1-h)} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1-2h+h^2}{h(1+h)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{h}-2+h}{1+h} = \infty$$

$$(\text{খ}) \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(2+h) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(2+h)^2}{(2+h-1)(2+h-2)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{4+4h+h^2}{(1+h)h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{4}{h}+4+h}{1+h}$$

$$= \infty$$

$$\text{এবং } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(2-h) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(2-h)^2}{(2-h-1)(2-h-2)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{4-4h+h^2}{(1-h)(-h)} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{4}{h}-4+h}{h-1}$$

$$= -\infty$$

$$(\text{গ}) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(x-1)(x-2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(1-\frac{1}{x})(1-\frac{2}{x})}$$

$$= \frac{1}{(1-0)(1-0)} = 1$$

[হর ও লবঙ্গক x^2
 দ্বারা ভাগ করিয়া]

$$\text{এবং } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{(x-1)(x-2)}$$